



Indicaciones Generales

- Hay dos formas de la evaluación, etiquetadas A y B. La diferencia entre ellas son los valores de los datos entregados.
- En esta pauta de corrección pueden encontrar los resultados numéricos correctos, además de la distribución de puntaje de cada pregunta y una rúbrica, que es progresiva, para la asignación de puntaje.
- Las respuestas deben tener un desarrollo y justificación adecuados. **No se aceptan resultados sin ninguna explicación**, a menos que esta sea innecesaria o evidente.
- Si alguna parte de la evaluación fue realizada con lápiz grafito, no se podrá solicitar re-corrección de dicha parte.

Indicaciones entregadas a las y los estudiantes:

- Sólo se permite uso de calculadora personal no programable.
- Su procedimiento debe ser claro y ordenado, indicando cual problema e inciso está respondiendo.
- Desarrollos con lápiz grafito no serán re-corregidos.
- Respuestas numéricas deben ser encerradas en un recuadro y deben presentar unidades de medida en S.I. (de no estar presente no podrá obtener el puntaje completo del problema).
- Sólo aproxime su resultado final y utilice 2 decimales.
- Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, en el caso que sea necesario utilizarlo.

Problema 1: Un barco de juguete, con una masa de m_1 , y un osito de peluche, con masa m_2 , están unidos por un cable que se ha enredado entre ellos. El barco se ubica sobre la superficie horizontal rugosa de un mueble, mientras que el cable pasa a través de una polea ideal, sin masa ni fricción. El osito de peluche cuelga suspendido, haciendo contacto con el lado vertical del mueble, también rugoso (Figura 1).

Una pequeña niña juega a rescatar el peluche, para ello empuja el barco con una fuerza $\vec{F}_1$ paralela a la superficie y su pequeño hermano juega a ser el villano empujando al peluche con una fuerza $|\vec{F}_2|$, perpendicular a la superficie, como se indica en la figura.

Considerando que el coeficiente de fricción cinética entre el barco de juguete y la superficie horizontal es μ_1 y entre el peluche con forma de oso y la superficie vertical es μ_2 , responde lo siguiente:

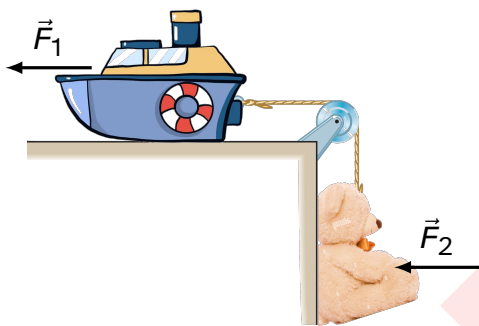


Figura 1: **Problema 1.**

- 10 puntos** Si el peluche sube con una aceleración constante, construye los diagramas de cuerpo libre de ambos juguetes.
- 8 puntos** Para lo anterior, escribe algebraicamente las ecuaciones de fuerzas horizontales y verticales que describen la situación planteada.
- 5 puntos** Determina una expresión algebraica para la magnitud de F_1 y luego calcula su valor para que el peluche tenga una aceleración de 2 m/s^2 .
- 7 puntos** Ahora, si el peluche desciende, determina una expresión algebraica para la magnitud de F_1 y luego calcula su valor para que el peluche tenga una aceleración de 2 m/s^2 .

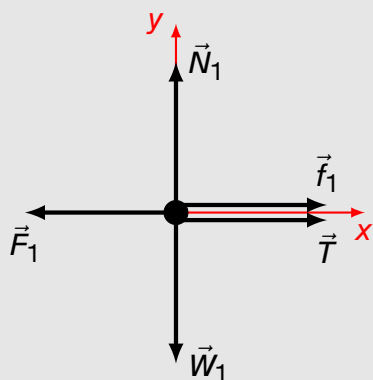
Solución:

La información que entrega el enunciado es la siguiente:

- m_1 y m_2 son las masas del barco y del oso, respectivamente.
- Superficies horizontal y vertical son rugosas.
- F_1 y F_2 son las fuerzas horizontales aplicadas a los juguetes.
- μ_1 y μ_2 son los coeficientes de fricción cinética de la superficie horizontal y vertical, respectivamente.

(a) Diagramas de cuerpo libre del barquito y del oso:

DCL barquito:



DCL peluche:

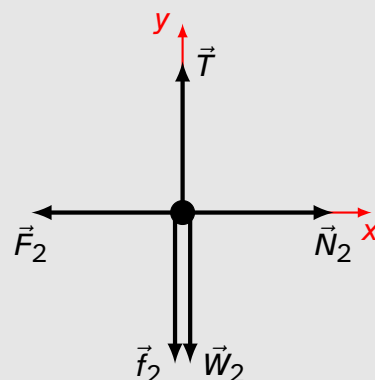


Figura 2: DCL relacionado al problema 1.



Se solicita seguir la siguiente rúbrica:

Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
Dibuja bien 1 de 10 fuerzas en los DCL.	1
Dibuja bien 2 de 10 fuerzas en los DCL.	2
Dibuja bien 3 de 10 fuerzas en los DCL.	3
Dibuja bien 4 de 10 fuerzas en los DCL.	4
Dibuja bien 5 de 10 fuerzas en los DCL.	5
Dibuja bien 6 de 10 fuerzas en los DCL.	6
Dibuja bien 7 de 10 fuerzas en los DCL.	7
Dibuja bien 8 de 10 fuerzas en los DCL.	8
Dibuja bien 9 de 10 fuerzas en los DCL.	9
Dibuja bien las 10 fuerzas en los DCL.	10

(b) Ecuaciones para el barco:

$$\sum F_x = T + f_1 - F_1 = T + \mu_1 N_1 - F_1 = -m_1 a \quad (1)$$

$$\sum F_y = N_1 - W_1 = N_1 - m_1 g = 0. \quad (2)$$

Y para el oso:

$$\sum F_x = N_2 - F_2 = 0 \quad (3)$$

$$\sum F_y = T - W_2 - f_2 = T - m_2 g - \mu_2 N_2 = m_2 a. \quad (4)$$

Se solicita seguir la siguiente rúbrica:

Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
Escribe 1 de 4 ecuaciones, con errores en signos.	1
Escribe 1 de 4 ecuaciones correctamente.	2
Escribe 2 de 4 ecuaciones, con algunos errores en signos.	3
Escribe 2 de 4 ecuaciones correctamente.	4
Escribe 3 de 4 ecuaciones, con algunos errores en signos.	5
Escribe 3 de 4 ecuaciones correctamente.	6
Escribe las 4 ecuaciones, con algunos errores en signos.	7
Escribe las 4 ecuaciones correctamente.	8

(c) Desde las ecuaciones (2), (3) y (4), respectivamente, se obtiene lo siguiente:

$$N_1 = m_1 g,$$

$$N_2 = F_2,$$

$$T = m_2 a + m_2 g + \mu_2 N_2.$$

Reemplazando todo lo anterior en (1) y realizando las correspondientes factorizaciones, se puede obtener la expresión para F_1 :

$$F_{1\downarrow} = \mu_2 F_2 + m_1(a + \mu_1 g) + m_2(a + g).$$

Se solicita seguir la siguiente rúbrica:

Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
Encuentra una expresión para $F_{1\downarrow}$, con algún/os errores en signos.	1
Encuentra la expresión correcta para $F_{1\downarrow}$.	3
Encuentra la expresión correcta para $F_{1\downarrow}$ y su valor, pero sin unidades.	4
Encuentra la expresión correcta para $F_{1\downarrow}$ y su valor, con unidades.	5



(d) Si el peluche asciende, implica que los signos de la aceleración y de las fuerzas de fricción cambian, por lo que se obtiene para este caso:

$$F_{1\uparrow} = -\mu_2 F_2 - m_1(a + \mu_1 g) + m_2(-a + g).$$

Se solicita seguir la siguiente rúbrica:

Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
Hace referencia al cambio de signos de aceleración y fuerzas de fricción o realiza cualquier procedimiento análogo.	2
Menciona cambios de signos (o análogo) y encuentra un expresión para $F_{1\uparrow}$, con errores en los signos.	3
Menciona cambios de signos (o análogo) y encuentra un expresión para $F_{1\uparrow}$, sin errores en los signos.	5
Menciona cambios de signos (o análogo) y determina $F_{1\uparrow}$, sin unidades.	6
Menciona cambios de signos (o análogo) y determina $F_{1\uparrow}$, con unidades.	7

Resumen de resultados numéricos para cada forma:

Forma	m_1 (kg)	m_2 (kg)	μ_1	μ_2	F_2 (N)	$F_{1\downarrow}$ (N)	$F_{1\uparrow}$ (N)
A	5	7	0,3	0,1	12	108,500	28,700
B	8	10	0,5	0,2	15	176,200	19,800

Problema 2: Un niño estaba jugando con *Super Mario Wonder*. Debido a que el pequeño es despistado, su mamá decidió unir el cartucho del video juego de masa m_1 con su consola Nintendo Switch, de masa m_2 , con una cuerda de masa despreciable. El pequeño dejó todo tirado sobre una mesa inclinada y entre una polea ideal, donde β y θ , tal como se observa en la figura 3. El coeficiente de fricción cinética entre los objetos y la mesa inclinada es μ . Con respecto a lo anterior:

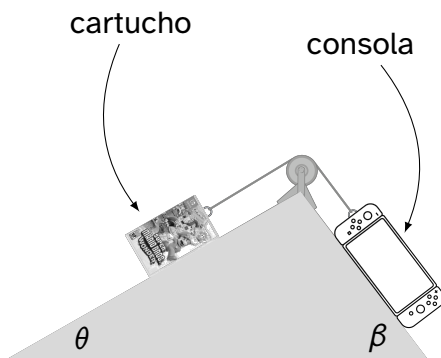


Figura 3: **Problema 2.**

- 8 puntos** Dibuja los diagramas de cuerpo libre de cada objeto. Asegúrate de incluir todas las fuerzas que actúan sobre estos.
- 8 puntos** Escribe algebraicamente, utilizando funciones seno o coseno donde corresponda, las ecuaciones de fuerzas horizontales.
- 8 puntos** Escribe algebraicamente, utilizando funciones seno o coseno donde corresponda, las ecuaciones de fuerzas verticales.
- 6 puntos** Determina una expresión algebraica para determinar la magnitud de la aceleración del sistema y luego calcula el valor numérico de esta.

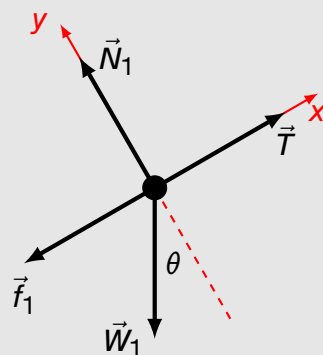
Solución:

La información que entrega el enunciado es el siguiente:

- m_1 es la masa del cartucho del juego. Se debe dividir por 1000 para obtener el valor en kg .
- m_2 es la masa de la consola, en kg .
- θ y β son los ángulos con respecto a la horizontal de m_1 y m_2 , respectivamente.
- μ es el coeficiente de fricción cinética entre las superficies y ambos elementos.
- Se considera que los elementos se mueven hacia la derecha.

(a) Diagramas de Cuerpo Libre para ambos objetos:

DCL cartucho (m_1):



DCL consola (m_2):

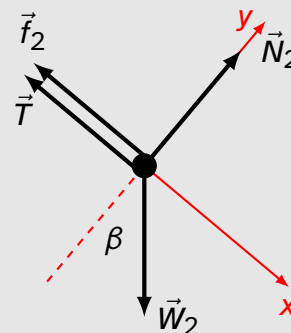


Figura 4: DCL relacionado al problema 2.



Se solicita seguir la siguiente rúbrica:

Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
Dibuja bien 1 de 8 fuerzas en los DCL.	1
Dibuja bien 2 de 8 fuerzas en los DCL.	2
Dibuja bien 3 de 8 fuerzas en los DCL.	3
Dibuja bien 4 de 8 fuerzas en los DCL.	4
Dibuja bien 5 de 8 fuerzas en los DCL.	5
Dibuja bien 6 de 8 fuerzas en los DCL.	6
Dibuja bien 7 de 8 fuerzas en los DCL.	7
Dibuja bien las 8 fuerzas en los DCL.	8

(b) Las ecuaciones de fuerzas horizontales para m_1 y m_2 , respectivamente:

$$\begin{aligned}\sum F_{1x} &= T - \mu N_1 - W_{1x} = m_1 a \\ &= T - \mu N_1 - m_1 g \sin \theta = m_1 a\end{aligned}\tag{5}$$

$$\begin{aligned}\sum F_{2x} &= W_{2x} - T - \mu N_2 = m_2 a \\ &= m_2 g \sin \beta - T - \mu N_2 = m_2 a\end{aligned}\tag{6}$$

Se solicita seguir la siguiente rúbrica:

Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
Escribe 1 de 2 ecuaciones, con errores en signos.	2
Escribe 1 de 2 ecuaciones correctamente.	4
Escribe las 2 ecuaciones, con algunos errores en signos.	6
Escribe las 2 ecuaciones correctamente.	8

** Se considera como correcta la expresión solo si esta contiene las funciones seno o coseno, puesto que se solicita explícitamente en la pregunta.

(c) Las ecuaciones de fuerzas verticales para m_1 y m_2 , respectivamente:

$$\begin{aligned}\sum F_{1y} &= N_1 - W_{1y} = 0 \\ &= N_1 - m_1 g \cos \theta = 0\end{aligned}\tag{7}$$

$$\begin{aligned}\sum F_{2y} &= N_2 - W_{2y} = 0 \\ &= N_2 - m_2 g \cos \beta = 0\end{aligned}\tag{8}$$

Se solicita seguir la siguiente rúbrica:

Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
Escribe 1 de 2 ecuaciones, con errores en signos.	2
Escribe 1 de 2 ecuaciones correctamente.	4
Escribe las 2 ecuaciones, con algunos errores en signos.	6
Escribe las 2 ecuaciones correctamente.	8

** Se considera como correcta la expresión solo si esta contiene las funciones seno o coseno, puesto que se solicita explícitamente en la pregunta.



(d) De la ecuación (7) y (8):

$$N_1 = m_1 g \cos \theta$$

$$N_2 = m_2 g \cos \beta$$

Con lo anterior, y sumando (5) con (6), se puede obtener la expresión para la aceleración:

$$m_1 a + m_2 a = T - \mu m_1 g \cos \theta - m_1 g \sin \theta + m_2 g \sin \beta - T - \mu m_2 g \cos \beta$$

$$(m_1 + m_2) a = [m_2 \sin \beta - m_1 \sin \theta - \mu (m_1 \cos \theta + m_2 \cos \beta)] g$$

$$\Rightarrow a = \left[\frac{m_2 \sin \beta - m_1 \sin \theta - \mu (m_1 \cos \theta + m_2 \cos \beta)}{m_1 + m_2} \right] g.$$

Se solicita seguir la siguiente rúbrica:

Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
Encuentra una expresión para a , con errores en signos.	2
Encuentra una expresión correcta para a .	3
Encuentra una expresión correcta para a y su valor, pero sin unidades.	5
Encuentra una expresión correcta para a y su valor, con unidades.	6

El resumen de resultados numéricos por cada forma:

Forma	m_1 (kg)	m_2 (kg)	μ	θ	β	a (m/s ²)
A	0,6	1,0	0,4	30°	60°	0,969
B	0,5	1,2	0,2	20°	50°	2,882